
CHAPTER 07

IHC Marker 速查表

IHC Marker Cheatsheet

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

IHC Marker 速查表 (病理科國考用)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · IHC 對應為 AI 整理，可能不完整或有誤 · 臨床判讀請以實驗室標準作業流程為準

兩種查詢方向：疾病 → marker 與 marker → 疾病。建議印 A3 雙面貼牆。

Part A — 疾病 → IHC marker (順向查)

1. 淋巴瘤分型

疾病	必備 IHC	補充
DLBCL	CD20+、CD79a+、PAX5+	BCL2、BCL6、c-MYC (double/triple-hit)、Ki67
Burkitt	CD20+、CD10+、BCL2-、 Ki67 >95% 、c-MYC+	EBER (endemic)
Follicular lymphoma	CD20+、CD10+、BCL2+ (vs 反應性 GC 為 BCL2-)、BCL6+	t(14;18)
Mantle cell	CD20+、CD5+、 CD23- 、 Cyclin D1+ 、SOX11+	t(11;14)
CLL/SLL	CD20+ (dim)、CD5+、 CD23+ 、CD79a 弱	LEF1+
Marginal zone / MALT	CD20+、CD5-、CD10-、CD43±	t(11;18)、Bcl10
Plasmablastic	CD138+、MUM1+、CD20-/弱、Ki67 ↑	EBV、HIV 相關
Hodgkin classical (RS)	CD30+ 、 CD15+ 、PAX5 弱+、CD45-	EBV (mixed cellularity)
Hodgkin NLPHL	CD20+、CD45+、BCL6+、CD15-、CD30-	"popcorn" cell
ALCL	CD30+、ALK+ (systemic ALK+ 預後好)、EMA+、CD3 弱	t(2;5)

IHC Marker 速查表

疾病	必備 IHC	補充
NK/T-cell nasal	CD56+、CD3ε+、cytotoxic+ (Granzyme B、TIA1)、EBER+	
EATL	CD3+、CD30±、CD56±	Celiac
Mycosis fungoides	CD3+、CD4+、CD8-、CD7 loss	
B-ALL	TdT+、CD19+、CD79a+、CD10+	PAX5
T-ALL	TdT+、CD3+、CD2/CD5/CD7+	NOTCH1
AML	MPO+、CD34+、CD117+	Auer rod
APL	MPO+++、CD34-、HLA-DR-	t(15;17) PML-RARA
MM	CD138+、light chain restriction (κ or λ)	clonal plasma
LCH	S100+、CD1a+、Langerin (CD207)+	Birbeck granule、BRAF+

2. 上皮源腫瘤分型

疾病	IHC 組合
Lung adenoCa	TTF-1+、Napsin A+、CK7+
Lung SCC	p40+、p63+、CK5/6+
SCLC	Synaptophysin+、Chromogranin+、CD56+、TTF-1+、Ki67 ↑ ↑
NPC(EBV)	CK+、EBER+
Mesothelioma	Calretinin+、WT1+、D2-40+、CK5/6+; MOC-31-
Lung adenoCa (vs mesothelioma)	MOC-31+、Claudin-4+、TTF-1+
HCC	HepPar-1+、Arginase-1+、Glypican-3+、CK7- (部分例外)、CK19- (差預後 +)
Cholangiocarcinoma	CK7+、CK19+、CDX2 ±

IHC Marker 速查表

疾病	IHC 組合
HNF1 α -HCA	LFABP 失
β -catenin HCA	nuclear β -catenin+、GS 瀰漫+
Inflammatory HCA	SAA+、CRP+
PDAC	CK7+、CK19+、CA19-9+
CRC	CDX2+、CK20+、CK7- (典型); 某些 right-sided CK7+
Gastric Ca, intestinal	CDX2+、CK20+、MUC2+
Urothelial Ca	GATA3+、CK7+、CK20 $\pm$ 、p63+
Prostate Ca	PSA+、PSAP+、NKX3.1+、AR+、p504s (AMACR)+; basal cell (HMWCK、p63)-
Clear cell RCC	PAX8+、CA-IX+、CD10+、Vimentin+; CK7- (弱)、AMACR-
Papillary RCC	PAX8+、AMACR+、CK7+
Chromophobe RCC	PAX8+、CK7+++、E-cad+; Hale's colloidal iron+
Oncocytoma	CK7 局部弱、CD117+; Hale's colloidal iron-
Wilms tumor	WT1+ in blastema
Pleomorphic adenoma	S100+、GFAP+、Calponin+、SMA+
Warthin	CK+、oncocytic
Mucoepidermoid	p63+、CK+、mucin+
Adenoid cystic	MYB+、c-KIT+

3. 乳癌

IHC Marker 速查表

病變	IHC 重點
侵犯性 IDC	ER、PR、HER2、Ki67(決定亞型)
ILC	E-cadherin 失
Tubular	ER+、PR+、HER2-、好預後
Inflammatory	dermal lymphatic invasion、IHC 無特異
Phyllodes	CD34+ stroma、Ki67 高度(malignant)
Papilloma vs DCIS	Papilloma 有 myoepithelium(p63、SMA、calponin、CK5/6+) ; DCIS 無
Paget of nipple	CK7+、HER2+、EMA+ ; melanoma marker-
男性乳癌	同女性

4. 生殖系統

疾病	IHC
HGSC	WT1+、p53 異常(diffuse 強+ 或 null)、p16+、PAX8+、ER±
LGSC	WT1+、p53 wild、p16-
Endometrioid OC	ER+、PR+、PAX8+、Vimentin+
Clear cell OC	HNF1β+、Napsin A+、AMACR+ ; ER-、PR-
Mucinous OC	CK7±、CK20±、CDX2±(要分原發 vs GI 轉移)
Granulosa cell	Inhibin+、Calretinin+、SF-1+、FOXL2 mut
Sertoli-Leydig	Inhibin+、Calretinin+ ; DICER1 mut
Yolk sac	AFP+、Glypican-3+、SALL4+
Dysgerminoma / Seminoma	OCT3/4+、SALL4+、PLAP+、c-KIT+

IHC Marker 速查表

疾病	IHC
Embryonal Ca	OCT3/4+、CD30+、AE1/AE3+
Choriocarcinoma	β -hCG+、SALL4+
Cervical SCC	p16 瀰漫+ (HPV-driven)
Endometrial type I	PTEN 失、MSI+、ER+
Endometrial type II (serous)	p53 異常、p16+

5. 神經系統

疾病	IHC
GBM	GFAP+、Olig2+、IDH-wild、ATRX 保留、MGMT methylation 影響預後
IDH-mut astrocytoma	IDH1 R132H+、ATRX 失、p53 異常
Oligodendroglioma	Olig2+、IDH+、1p/19q 共缺失
Meningioma	EMA+、PR+、SSTR2+、claudin-1+
Schwannoma	S100+、SOX10+
Neurofibroma	S100+ 部分、CD34+ stroma
Medulloblastoma	Synaptophysin+、亞型分子 (WNT、SHH、Group3、Group4)
Pilocytic astrocytoma	GFAP+、BRAF-KIAA1549 融合
Diffuse midline glioma	H3.3 K27M+
Ependymoma	GFAP+、EMA dot-like+
AT/RT	INI-1 (SMARCB1) 失
Hemangioblastoma	Inhibin+、CD34+

IHC Marker 速查表

疾病	IHC
PCNSL	CD20+、CD79a+、MUM1+、EBV+ (AIDS)

6. 軟組織腫瘤

疾病	IHC	分子
Lipoma/Liposarcoma	S100+ (lipoblast)	MDM2/CDK4 (WDLS/DDLS)
Leiomyoma/sarcoma	Desmin+、SMA+	MED12 (myoma)
Rhabdomyosarcoma	Desmin+、 Myogenin/MyoD1 +、Myoglobin+	PAX-FOXO1 (alveolar)
GIST	CD117 +、DOG1+、CD34+	KIT or PDGFRA
Synovial sarcoma	TLE1+、EMA+ 部分	t(X;18) SYT-SSX
Ewing sarcoma	CD99 + (membrane)、FLI1+	t(11;22) EWSR1-FLI1
Solitary fibrous tumor	CD34+、STAT6+	NAB2-STAT6
Dermatofibrosarcoma protuberans	CD34+	COL1A1-PDGFB
Kaposi sarcoma	HHV-8 LANA +、CD31+、ERG+	HHV-8
Angiosarcoma	CD31+、ERG+、CD34+	
Inflammatory myofibroblastic tumor	ALK + (50%)	ALK fusion
Epithelioid sarcoma	INI-1 失	SMARCB1
Melanoma	S100 +、 SOX10 +、 HMB-45 +、 Melan-A +、 MITF +	BRAF V600E

7. 神經內分泌腫瘤

通用	細項
Chromogranin A +	dense core granule

IHC Marker 速查表

通用	細項
Synaptophysin +	small vesicle
CD56 +	NCAM
INSM1 +	新興廣譜敏感
特定:	Insulinoma =Insulin、 Gastrinoma =Gastrin、 Glucagonoma =Glucagon、 MTC =Calcitonin

Part B — Marker → 疾病(反向查)

Marker	主要陽性疾病
CD20	B-cell NHL、CLL/SLL(dim)、MCL、FL、DLBCL、MZL、Hairy cell; Hodgkin RS 不表現 (NLPHL 表現)
CD3	T-cell lymphoma、T-ALL、NK/T、ALCL、EATL、MF
CD5	T cell pan; 異常 B: CLL 、 MCL
CD10	FL 、 Burkitt 、 Pre-B ALL 、normal GC
CD15	Hodgkin RS 、myeloid
CD23	CLL+ 、 MCL- (鑑別)
CD30	Hodgkin RS 、 ALCL 、 EATL 、 embryonal Ca
CD56	NK/T 、 神經內分泌 、normal NK
CD79a	B-cell
CD117 (KIT)	GIST 、Mastocytosis、AML(M0/M1)、Seminoma
CD138	Plasma cell 、 MM
CD34	Hematopoietic precursor、vascular、SFT、DFSP

IHC Marker 速查表

Marker	主要陽性疾病
CD99	Ewing sarcoma(membrane)・T-ALL
TdT	Lymphoblast(ALL・LBL)
MPO	Myeloid(AML・APL)
PAX5	B-cell(Hodgkin RS 弱+)
MUM1	Plasma・ABC-DLBCL・Hodgkin RS
BCL2	FL(陽性 vs 反應性 GC)・DLBCL
BCL6	GCB-DLBCL・FL・germinal center
Cyclin D1	MCL・PCM 部分
Ki67	增生指標(Burkitt >95%・MM・Lymphoma 分級)
ALK	ALCL・ALK+ NSCLC・IMT
S100	Melanoma・Schwannoma・LCH・Neurofibroma・Adipose・Cartilage
SOX10	Melanoma・Schwannoma 特異
HMB-45 / Melan-A / MITF	Melanoma 特異
GFAP	Astrocytoma・GBM・Ependymoma・Pleomorphic adenoma 部分
TTF-1	Lung adenoCa・Thyroid follicular・SCLC
Napsin A	Lung adenoCa・Clear cell OC
p40 / p63	SCC・Basal cell・Myoepithelial・HMWCK
CK7 + CK20	組合分型(見下)
CDX2	腸源性腺癌(CRC・Gastric intestinal)
PAX8	Renal・Thyroid・Müllerian・Pancreatic

IHC Marker 速查表

Marker	主要陽性疾病
GATA3	乳癌、Urothelial、Skin appendage、Parangangioma
CA-IX	Clear cell RCC
Inhibin	Granulosa、Sertoli-Leydig、Hemangioblastoma、Adrenocortical
WT1	HGSC、Mesothelioma、Wilms
Calretinin	Mesothelioma、Granulosa、PA
D2-40	Lymphatic、Mesothelioma、Seminoma
PSA	Prostate Ca
HepPar-1 / Arginase-1 / Glypican-3	HCC
AFP	HCC、Yolk sac、Hepatoblastoma
OCT3/4 / SALL4	Germ cell tumor (embryonal、seminoma、yolk sac)
β-hCG	Choriocarcinoma、germ cell
PLAP	Seminoma、germ cell
Synaptophysin / Chromogranin A / CD56 / INSM1	神經內分泌
Inhibin / SF-1	性索間質、腎上腺皮質
Estrogen Receptor (ER)	乳癌、子宮內膜癌、卵巢內膜樣
HER2	乳癌、胃癌、部分婦科
p16(瀰漫強+)	HPV-driven SCC (cervix、HNSCC oropharyngeal、anal) ; HSIL ; HGSC (部分)
p53(diffuse 強+ 或 null)	TP53 突變 → HGSC、Type II EC、TNBC、Osteosarcoma
PTEN(失)	Type I EC、Cowden、glioma
INI-1 (SMARCB1)(失)	AT/RT、Rhabdoid、Epithelioid sarcoma

IHC Marker 速查表

Marker	主要陽性疾病
MMR proteins (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2)	Lynch・CRC dMMR・EC dMMR
C4d	Antibody-mediated rejection・Pemphigoid
EBER ISH	EBV+ tumors(NPC・NK/T・Hodgkin・Burkitt-endemic・Gastric-EBV・PTLD)
HHV-8 LANA	KS・PEL・Multicentric Castleman
BRAF V600E (VE1)	Hairy cell・PTC・LCH・Erdheim-Chester・Melanoma
IDH1 R132H	LGG・AML・Cholangiocarcinoma
H3.3 K27M	Diffuse midline glioma
MDM2 / CDK4	WDLS / DDLS
LFABP(失)	HNF1α-HCA
MyoD1 / Myogenin	Rhabdomyosarcoma
CD68 / CD163	Macrophage・Histiocytic
CD1a / Langerin	LCH

CK7 + CK20 組合分型表

組合	常見起源
CK7+ / CK20-	Lung・Breast・Thyroid・Endometrial・Mesothelioma・Cholangiocarcinoma
CK7+ / CK20+	Urothelial・Pancreatic・Gastric (some)・Ovarian mucinous (transitional)
CK7- / CK20+	CRC・Merkel cell (neuroendocrine)
CK7- / CK20-	Prostate・HCC・RCC clear cell・Adrenal・Germ cell・Lymphoma

經典「組合判讀」題

例 1: 肺結節, IHC: TTF-1+、Napsin A+、CK7+、p40-、ALK+

解讀: 肺腺癌 + ALK rearrangement → **Crizotinib / Alectinib**

例 2: 頸部淋巴結, IHC: CD20+、CD5+、Cyclin D1+、CD23-

解讀: Mantle cell lymphoma → **Ibrutinib / Venetoclax**

例 3: 腎上腺切除, IHC: Synaptophysin+、Chromogranin+、Inhibin-、S100+ (sustentacular)

解讀: Pheochromocytoma (S100+ sustentacular cell 為特色)

例 4: 乳房切片, IHC: ER 95%、PR 80%、HER2 1+ (FISH-)、Ki67 8%、E-cadherin 失

解讀: Invasive lobular carcinoma、Luminal A 亞型

例 5: 腹膜切片, IHC: Calretinin+、WT1+、D2-40+、CK5/6+、MOC-31-

解讀: Mesothelioma (非腺癌)

必背口訣

1. **Hodgkin RS = CD15+CD30+、CD45-** ("15-30 過半 not 45")
2. **CLL = 5+23** (CD5+、CD23+; 雙正面)
3. **MCL = 5+11;14** (CD5+、Cyclin D1+、t(11;14))
4. **Mesothelioma = CWD** (Calretinin、**WT1**、**D2-40**)
5. **HCC = HAG** (HepPar-1、**A**rginase-1、**G**lypican-3)
6. **HGSC = TP53 + WT1 + p16 + PAX8**
7. **GIST = KIT + DOG1** (不是 fibroma 不是 leiomyoma)
8. **Ewing = CD99 membrane + FLI1** ("99 是 Ewing")
9. **Rhabdomyosarcoma = Myogenin + MyoD1** ("我的肉是動的")

10. Renal IHC – 7 多就是色素 / 透明 – chromophobe / clear cell